

2.2 3D 打印指南

2.2.1 概述

SO-101 的结构件均需要 3D 打印，本文提供推荐的打印参数和打印件清单，确保打印质量满足组装要求。

推荐打印参数

参数	推荐值	说明
材料	PLA Basic	强度高，易打印
层高（0.4mm 喷嘴）	0.2mm	标准精度，平衡速度与质量
填充率	15%	足够强度，节省材料
支撑	开启	忽略坡度 > 45° 的悬空部分
壁厚	推荐 3 层	提高结构强度
顶底层	4-5 层	增强表面质量

推荐打印机

官方提供了针对主流打印机的预配置切片文件：

打印机	支持情况	说明
Creality Ender 3 系列	官方预配置文件	最常见，社区支持最好
Prusa i3/Mini	官方预配置文件	高精度，推荐
Up 打印机	官方预配置文件	适合工业场景
其他 FDM 打印机	参考参数自行切片	参照上表参数设置

启月科技 采用拓竹P2S打印机，亲测效果不错，有这款打印机的同学也可以尝试。自己打印成本相对更低。

2.2.2 打印件清单

从动臂（Follower Arm）打印件（一般打印白色）

零件名称	打印数量	预计耗时	备注
底座	1	~3h	——
1号舵机套筒	1	~1h	——
肩部连接件	1	~1.5h	——
2号舵机套筒	1	~0.5h	——
大臂	1	~2h	——
小臂	1	~1.5h	——
4号舵机套筒	1	~0.5h	——
从动臂腕部支架	1	~1h	该零件为从动臂特有
固定夹爪	1	~1h	该零件为从动臂特有
活动夹爪	1	~0.5h	该零件为从动臂特有
舵机控制板安装板	1	~0.5h	——
手眼相机安装板	1	~0.5h	若无手眼相机，则不需要此零件

主动臂（Leader Arm）打印件（一般打印黑色）

零件名称	打印数量	预计耗时	备注
底座	1	~3h	——
1号舵机套筒	1	~1h	——
肩部连接件	1	~1.5h	——
2号舵机套筒	1	~0.5h	——
大臂	1	~2h	——

小臂	1	~1.5h	—
4号舵机套筒	1	~0.5h	—
主动臂腕部支架	1	~1h	该零件为主动臂特有
手柄	1	~1h	该零件为主动臂特有
扳机	1	~0.5h	该零件为主动臂特有
舵机控制板安装板	1	~0.5h	—
固定相机安装板	1	~0.5h	若无固定相机，则不需要此零件

2.2.3 打印注意事项

- 1. 打印方向：**关键受力零件应使层纹方向与受力方向垂直，提高强度
- 2. 支撑移除：**组装前仔细移除所有支撑，确保配合面平整
- 3. 颜色选择：**主从臂可打印不同颜色便于区分，一般主动臂打印黑色，从动臂打印白色
- 4. 质量检验：**打印完成后检查有无翘曲变形，以免影响关节对齐

没有 3D 打印机？

以下方案可解决无打印机的问题：

- 1. 购买整机套件：**启月（LumiMoon）等供应商提供含打印件的完整套件
- 2. 共享打印服务：**
 - 淘宝/京东搜索"3D打印服务"按图纸定制
 - 当地高校 3D 打印工作室
 - Makerspace 共享工坊

获取打印文件

所有 STL/3MF 文件均可从官方仓库免费下载：

- **官方 GitHub：** <https://github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100/tree/main/STL/SO101>

Files

main

Go to file

Mini

Optional

STEP

STL

Gauges

SO100

SO101

Follower

Individual

Leader

Simulation

SO-ARM100 / STL / SO101

Add file

matsujirushi

Update Sseed Studio mounting plate for SO-101 (#127)

787c515 · 9 months ago

History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Follower	Update (#67)	last year
Individual	Update Sseed Studio mounting plate for SO-101 (#127)	9 months ago
Leader	Update (#67)	last year

参考资料

- TheRobotStudio SO-ARM100 GitHub（含全部打印文件）
- HuggingFace SO-101 官方文档